

वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत

अध्याय 4 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल

अभ्यास

Q

4.1

Mendel's
choice of pea
plant

मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुए?

निष्कर्ष

ग्रेगर जोहन मेंडल (Gregor Johann Mendel) ने मटर (Pisum sativum) पर आठ वर्षों तक प्रयोग करके सन् 1865 में आनुवंशिकता के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया।

मटर के पौधों को चुनने से निम्नलिखित लाभ हुए-

(i) मटर का पौधा वार्षिक होता है।

इसे पूरे वर्ष उगाया जा सकता है।

अतः इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन सुगमता से किया जा सकता है।

(ii) इसके पुष्प उभयलिंगी (bisexual) होते हैं।

पुष्प की संरचना इस प्रकार की होती है कि इसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है लेकिन आसानी से परपरागण कराया जा सकता है।

(iii) समयुग्मजी पौधों में शुद्ध लक्षण पीढ़ी-दर-पीढ़ी बने रहते हैं।

(iv) कृत्रिम परपरागण द्वारा बड़ी संख्या में बने संकर (hybrid) पौधे जननक्षम (fertile) होते हैं।

(v) मटर में अनेक लक्षणों के वैकल्पिक विपर्यासी रूप (alternate forms) उपस्थित थे।

जैसे फूल का रंग-बैंगनी या सफेद पौधे की लम्बाई-लम्बा पौधा या बौना पौधा।

Q

4.2

Genetics
term
distinctions

निम्न में भेद करो -

भाग (क)

प्रभाविता और अप्रभाविता

निष्कर्ष

(क) प्रभाविता और अप्रभाविता

(Dominance & Recessiveness)

प्रभाविता

वह लक्षण (विभेदक) या ऐलील जो विषमयुग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त हो जाते हैं प्रभावी विभेदक व यह घटना प्रभाविता कहलाती है।

इसका कारण इसके ऐलील द्वारा पूर्ण कार्यशील एन्जाइम का उत्पादन है।

अप्रभाविता

वह विभेदक या ऐलील जो विषमयुग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होते, अप्रभावी विशेषक कहलाते हैं। यह घटना अप्रभाविता कहलाती है।

ऐलील में हुए उत्परिवर्तन से अकार्यशील एन्जाइम बनता है या एन्जाइम बनता ही नहीं

भाग (ख)

समयुग्मजी और विषमयुग्मजी

जानकारी

(ख) समयुग्मजी और विषमयुग्मजी

(Homozygous and Heterozygous)

समयुग्मजी

जब किसी पौधे में एक लक्षण के लिए कारकों का युग्म (factor pair) या जीन्स (genes) समान होते हैं, तो वह पौधा उस लक्षण के लिए समयुग्मजी (homozygous) कहलाता है।

ऐसे पौधों के सभी युग्मक एक जैसे होते हैं; जैसे- TT, tt।

ये उस लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं।

विषमयुग्मजी

जब इकाई लक्षण के कारक युग्म या जीन्स विपरीत प्रभाव वाले होते हैं, तो वह पौधा उस लक्षण के लिए विषमयुग्मजी (heterozygous) कहलाता है।

निष्कर्ष

ऐसे पौधों से दो प्रकार के युग्मक बनते हैं; जैसे Tt।
ये उस लक्षण के लिए शुद्ध नहीं होते, इन्हें संकर कहते हैं।
समयुग्मजी पौधे उस लक्षण के लिए शुद्ध (pure) होते हैं।
विषमयुग्मजी पौधे उस लक्षण के लिए संकर (hybrid) होते हैं।

भाग (ग)

एकसंकर और द्विसंकर।

जानकारी

(ग) एकसंकर और द्विसंकर
(Monohybrid and Dihybrid)

एकसंकर क्रॉस

जब एक लक्षण के विपर्यासी रूपों के शुद्ध जनकों में संकरण (cross) कराया जाता है तो इसे एकसंकर क्रॉस कहते हैं।
प्रथम पीढ़ी प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करती है।

प्रथम पीढ़ी की सन्तति में स्वपरागण कराने पर द्वितीय या F_2 पीढ़ी में पौधे 3: 1 के फीनोטיפिक अनुपात (phenotypic ratio) में प्राप्त होते हैं।

एक ही जीन के कारण सहलग्नता नहीं पायी जाती।

द्विसंकर क्रॉस

जब दो तुलनात्मक लक्षणों के विपर्यासी रूपों के शुद्ध जनकों में संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण (dihybrid cross) कहते हैं।

F_1 पीढ़ी के पौधे प्रभावी लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, F_1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने पर F_2 पीढ़ी में पौधे 9: 3: 3: 1 के फीनोטיפिक अनुपात में प्राप्त होते हैं।

यह सहलग्नता प्रदर्शित कर सकते हैं।

Q

4.3

Gamete types
from
heterozygous
diploid

कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषमयुग्मजी हैं, कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पादन संभव है?

निष्कर्ष

6 स्थानों के लिए विषमयुग्मजी जीन में 3 विभिन्न लक्षणों के 6 वैकल्पिक रूपों के ऐलील होंगे।

इसका जीनोटाइप AABBCc होगा।

अतः आठ प्रकार के युग्मक बनेंगे।

ABC, ABc, AbC, Abc, aBC, abC, aBc, abc.

Q

4.4

Law of
dominance
via
monohybrid
cross

एकसंकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए, प्रभाविता नियम की व्याख्या करो।

जानकारी

एकसंकर क्रॉस (Monohybrid Cross)

जब मेण्डल एक समय पर केवल एक तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखकर प्रयोग करते थे, तो उसे एकसंकर क्रॉस (monohybrid cross) कहते हैं।

इसमें एक जीन के दो वैकल्पिक रूपों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है।

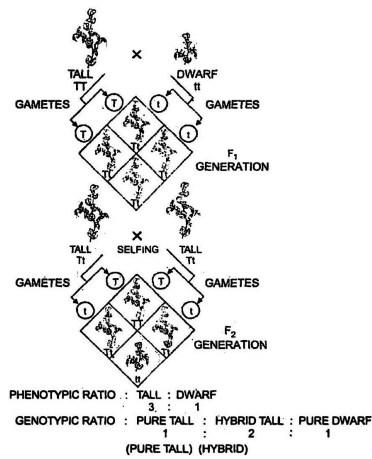
(1) मेण्डल ने मटर के शुद्ध लम्बे और शुद्ध बौने पौधे चुने।

इन्हें पैतृक या जनक पीढ़ी (parental generation) कहते हैं।

(2) मेण्डल ने इनके मध्य संकरण (hybridisation or cross breeding) कराया।

इससे बने बीज अंकुरित होने पर संकर लम्बे (hybrid tall) पौधे मिलते हैं।

इसे F_1 पीढ़ी या प्रथम सन्तानीय पीढ़ी कहते हैं।



चित्र-5.1 : शुद्ध लम्बे तथा शुद्ध बौने पौधों के मध्य एकसंकर क्रॉस या संकरण का प्रदर्शन।

मान रखो

(3) मेण्डल ने F_1 पीढ़ी के संकर लम्बे पौधों में स्वपरागण कराया।

इससे बने बीज बोने पर F_2 पीढ़ी या द्वितीय सन्तानीय पीढ़ी में लम्बे और बौने पौधे 3: 1 के अनुपात में मिलते हैं।

यही अनुपात अन्य तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराने पर भी मिलता है।

प्रभाविता का नियम

प्रभाविता का नियम (Law of Dominance)-जब विरोधी (तुलनात्मक) लक्षणों वाले दो पौधों के मध्य संकरण (hybridisation) कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक लक्षण दिखता है।

उसे प्रभावी लक्षण (dominant trait) कहते हैं।

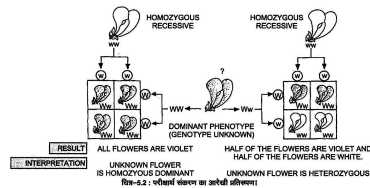
यही प्रभाविता का नियम है।

Q

4.5

Test cross
definition
and diagram

परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा लिखो और चित्र बनाओ।



परीक्षार्थ संकरण

परीक्षार्थ संकरण (Test Cross)-फीनोटाइप को देखकर जीनोटाइप संरचना का ज्ञान सम्भव नहीं है।

जैसे F_1 या F_2 के लम्बे पौधों का जीनोटाइप TT है या Tt है, यह बाहर से देखकर ज्ञात नहीं हो सकता।

जब किसी जीव के किसी लक्षण का जीनोटाइप ज्ञात करना होता है, तब उस जीव का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले शुद्ध जनक से कराया जाता है।

ऐसे संकरण (क्रॉस) को परीक्षार्थ या परीक्षण संकरण (test cross) कहते हैं।

निष्कर्ष

परीक्षार्थ संकरण के पश्चात् सन्तति की दो अवस्थाएँ प्राप्त होती हैं-

- सभी सन्तति प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करते हों, या
- 50 % सन्तति प्रभावी लक्षण तथा 50 % सन्तति अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करते हों।

उपर्युक्त परिणामों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जाते हैं-

- बैंगनी (W) रंग श्वेत रंग (w) के ऊपर प्रभावी होता है।

जब सभी F_1 सदस्य प्रभावी लक्षण वाले प्राप्त होते हैं, तो अज्ञात जीनोटाइप समयुग्मकी प्रभावी लक्षण (बैंगनी रंग के पुष्प) यानी WW वाला था।

F_1 पीढ़ी के सभी सदस्य विषमयुग्मकी होंगे, लेकिन फीनोटाइप प्रभावी लक्षण का ही होगा।

- जब F_1 पीढ़ी के 50 % सदस्य प्रभावी लक्षण वाले तथा 50 % सदस्य अप्रभावी लक्षण वाले हों, तो अज्ञात जीनोटाइप विषमयुग्मकी प्रभावी लक्षण (Ww) वाला था।

F_1 पीढ़ी के आधे सदस्य विषमयुग्मकी प्रभावी लक्षण वाले तथा आधे सदस्य समयुग्मकी अप्रभावी लक्षण वाले होते हैं।

Q

4.6

Punnett
square for
homozygous
x
heterozygous
cross

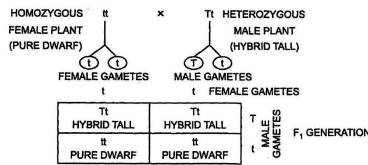
एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा और विषमयुग्मजी नर के संकरण से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी के फीनोटाइप वितरण का पनेट वर्ग बनाकर प्रदर्शन करो।

जानकारी

गुणसूत्रों पर विभिन्न लक्षणों वाले जीन एक निश्चित स्थल (locus) पर स्थित होते हैं।

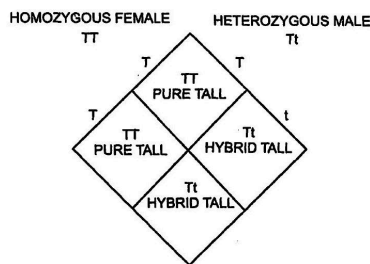
एक ही जीन स्थल वाले गगयुग्मजी मादा (जैसे शुद्ध नाटे पौधे) और विषमयुग्मजी नर (जैसे संकर लम्बे पौधे) के मध्य संकरण कराया जाता है।

इससे प्राप्त प्रथम पुत्रीय संतति सदस्यों में 50 % प्रभावी लक्षण वाले विषमयुग्मजी और 50 % समयुग्मजी प्रभावी लक्षण वाले होते हैं; जैसे-



निष्कर्ष

इसमें जब समयुग्मजी मादा के दोनों ऐलील प्रभावी हों, तो दूसरी स्थिति बनेगी।



चित्र-5.3 : समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी एक ही जीन स्थल वाले पौधों में संकरण से प्राप्त संतति का पुनेट वर्ग द्वारा प्रदर्शन।

Q

4.7

Dihybrid
cross
phenotype
expectation

पीले बीज वाले लंबे पौधों ($Yy Tt$) का संकरण हरे बीज वाले लंबे ($yy Tt$) पौधे से करने पर निम्न में से किस प्रकार के फीनोटाइप संतति की आशा की जा सकती है

(क) लंबे-हरे

(ख) बौने हरे।

जानकारी

पीले बीज वाले लम्बे पौधों व हरे बीज वाले लम्बे पौधों के मध्य संकरण से प्राप्त फीनोटिपिक अनुपात निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित है-

YELLOW SEED TALL $Yy Tt$		GREEN SEED TALL $yy Tt$	
GAMETES	yT	Yt	GAMETES
YT	$YY TT$ YELLOW TALL	$Yy Tt$ YELLOW DWARF	YELLOW TALL 3 YELLOW DWARF 1 GREEN TALL 3 GREEN DWARF 1
Yt	$Yy TT$ YELLOW TALL	$yy Tt$ YELLOW DWARF	
yT	$yy TT$ GREEN TALL	$Yy Tt$ GREEN TALL	
yt	$yy Tt$ GREEN TALL	$yy tt$ GREEN DWARF	

PHENOTYPIC RATIO—YELLOW TALL : YELLOW DWARF :
GREEN TALL : GREEN DWARF
6 : 2 : 6 : 2

चित्र-5.4 : $YyTt$ तथा $yyTt$ जीन संरचना वाले पौधों के मध्य संकरण से प्राप्त फीनोटाइप।

निष्कर्ष

अतः उपर्युक्त के अनुसार फीनोटाइप संतति में लम्बे हरे व बौने हरे पौधों का अनुपात निम्नलिखित है-

(क) लम्बे हरे 6

(ख) बौने हरे 2 = 3 : 1

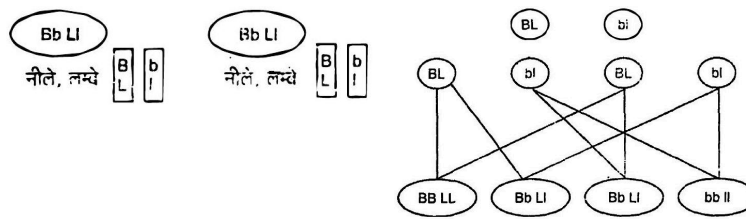
Q

4.8

Linked loci
dihybrid
cross F1
distribution

दो विषमयुग्मजी जनकों का क्रॉस σ और φ किया गया।

मान लें दो स्थल (loci) सहलग्न है, तो द्विसंकर क्रॉस में F_1 पीढ़ी के फीनोटाइप के लक्षणों का वितरण क्या होगा?



निष्कर्ष

इस स्थिति को निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है।

मीठी मटर (sweet pea) में फूल का नीला रंग (B) लाल रंग (b) पर प्रभावी है, इसी प्रकार लम्बा परागकण (L) गोल परागकण (l) पर प्रभावी है।

यह दो प्रकार के युग्मक बनाएँगे क्योंकि जीन सहलग्न हैं।

अनुपात 3: 1

जनकीय अनुपात 100%

पुनर्संयोजन अनुपात 0%

Q

4.9

T.H.
Morgan's
contribution
to genetics

आनुवंशिकी में टी.

एच मौरगन के योगदान का संक्षेप में उल्लेख करें।

जानकारी

टी० एच० मॉर्गन (T.H. Morgan) ने फ़्लट-फ्लाई (ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर *Drosophila melanogaster*) पर प्रयोग किए और वंशागति का क्रोमोसोमवाद (chromosomal theory of inheritance) का सत्यापन किया।

मॉर्गन का योगदान

आनुवंशिकी में मॉर्गन का योगदान

(1) मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में अनेक सहलग्नता समूहों (linkage groups) की खोज की।

(2) ड्रोसोफिला में सफेद आँख वाली महत्वपूर्ण मक्खी की खोज का श्रेय भी मॉर्गन को जाता है।

(3) मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में अनेक एकसंकर व द्विसंकर परीक्षण किए।

(4) लिंग सहलग्न वंशागति सम्बन्धी हमारी समझ विकसित करने में भी मॉर्गन का महत्वपूर्ण योगदान है।

(5) जीन मैपिंग (gene mapping) के सम्बन्ध में मॉर्गन ने उल्लेखनीय कार्य किया।

(6) उन्हें आनुवंशिकी में क्रोमोसोम की भूमिका सम्बन्धी शोधकार्य हेतु सन् 1933 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।

Q

4.10

Pedigree
analysis and
its use

वंशावली विश्लेषण क्या है? यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है?

जानकारी

वंशावली विश्लेषण

वंशावली विश्लेषण
(Pedigree Analysis)

वंश आरेख या वंशवृक्ष के रूप में किसी आनुवंशिक विशेषक (trait) का दो या अधिक पीढ़ियों का अभिलेख वंशावली (pedigree) कहलाता है।

इसके विश्लेषण या अध्ययन को ही वंशावली विश्लेषण कहते हैं।

ये लक्षण मानव रोगों से जुड़े हो सकते हैं, या फिर बिना किसी विशेष महत्व के भी हो सकते हैं।

महत्त्व

महत्त्व

(i) चूँकि मनुष्य में नियंत्रित संकरण (control cross) सम्भव नहीं है, इसलिए आनुवंशिक विकारों का अध्ययन वंशावली विश्लेषण से किया जाता है।

(ii) किसी दम्पति को उनकी सन्तान में होने वाली असामान्यताओं के बारे में बताया जा सकता है।

(iii) इससे मनुष्य के लिंग सहलग्न रोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ी है।

निष्कर्ष

मानव आनुवंशिकी में वंशावली अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसका उपयोग किसी खास लक्षण, असामान्यता (abnormality) या रोग का पता लगाने में किया जाता है।

Q

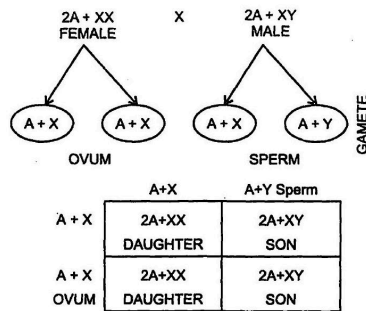
4.11

Sex
determination
in humans

मानव में लिंग-निर्धारण कैसे होता है?

जानकारी

मनुष्य में लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है।



जानकारी

लिंग निर्धारण की XY विधि (The XY-method of sex determination) - इस विधि में स्त्री के दोनों लैंगिक गुणसूत्र XX होते हैं।

पुरुष में एक लैंगिक गुणसूत्र X होता है और दूसरा Y होता है।

स्त्री में अण्डजनन से बनने वाले सभी अण्डाणुओं में द्वैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सैट और एक X लैंगिक गुणसूत्र होता है (A+X)।

इस तरह सभी अण्डाणु जीन संरचना (A+X) में एक समान होते हैं।

इसलिए स्त्री को समयुग्मकी लिंग (homogametic sex) कहते हैं।

इसके विपरीत, पुरुष में शुक्राणुजनन से बने 50 % शुक्राणुओं में से कुछ में द्वैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सैट और X गुणसूत्र होता है, तथा कुछ शुक्राणुओं में द्वैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सैट और Y गुणसूत्र (A+X or A+Y) होता है। इस तरह दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं - 50 % शुक्राणु A+X गुणसूत्र वाले होते हैं तथा 50 % शुक्राणु A+Y गुणसूत्र वाले होते हैं।

इसलिए पुरुष को विषमयुग्मकी लिंग (heterogametic sex) कहते हैं।

निषेचन के समय यदि A+Y शुक्राणु अण्डाणु के साथ मिलता है, तब नर सन्तान (पुत्र) पैदा होती है।

यदि अण्डाणु A+X शुक्राणु के साथ मिलता है, तब मादा सन्तान (पुत्री) पैदा होती है।

यह केवल संयोग है कि कौन-सा शुक्राणु अण्डाणु के साथ मिलता है।

इसी के आधार पर सन्तान का लिंग तय होता है।

Q

4.12

Blood group inheritance genotypes

शिशु का रुधिर वर्ग O है।

पिता का रुधिर वर्ग A और माता का B है।

जनकों के जीनोटाइप मालूम करें और अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइपों की जानकारी प्राप्त करें।

जानकारी

रुधिर वर्गों की वंशागति (Inheritance of Blood Groups) - मनुष्य में रुधिर वर्ग बहु ऐलील्स (multiple alleles) का एक उदाहरण है।

शिशु का रुधिर वर्ग O है।

इसलिए उसका जीनोटाइप केवल (ii) हो सकता है, कोई और नहीं।

शिशु को एक (i) ऐलील अपने पिता से मिला है और दूसरा (i) ऐलील अपनी माँ से मिला है।

इसलिए पिता और माता, दोनों को रक्त समूह A और B के लिए विषमयुग्मजी होना चाहिए, तभी वे शिशु को (i) ऐलील दे सकते थे।

इसलिए पिता का रक्त समूह $I^A i$ होना चाहिए और माता का $I^B i$ होना चाहिए।

माता B $\downarrow I^B i$	I^A	i	← पिता A $I^A i$
I^B	$I^A I^B$	$I^B i$	
i	$I^A i$	ii	

निष्कर्ष

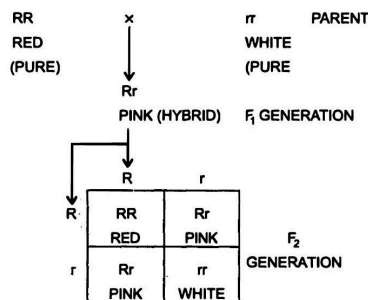
इसलिए इस दम्पति के अन्य बच्चों का रक्त समूह A B ($I^A I^B$), A ($I^A i$), B ($I^B i$) या O (ii) भी हो सकता है।

Q

4.13

Codominance and incomplete dominance with examples

निम्न शब्दों को उदाहरण समेत समझाएँ



1 Red : 2 Pink : 1 White

भाग (अ)

सह प्रभाविता

सहप्रभाविता

(अ) सहप्रभाविता

(Co-dominance)

वंशागति के उस प्रकार को सहप्रभाविता कहते हैं, जिसमें किसी विषमयुग्मजी (heterozygous) में दोनों ऐलील व्यक्त होते हैं।

मनुष्य में AB रक्त समूह इसका उदाहरण है।

यह बहुऐलील (multiple alleles) का भी उदाहरण है।

ऐलील I^A से एण्टीजन A बनता है, तथा I^B से एण्टीजन B बनता है। i ऐलील कोई एण्टीजन नहीं बनाता।ऐलील I^A व I^B दोनों सहप्रभावी हैं।

किसी मनुष्य में 3 में से 2 ऐलील हो सकते हैं।

जब ऐलील $I^A I^B$ प्रकार के होते हैं, तब रक्त समूह AB होता है, जो सहप्रभाविता का उदाहरण है।

भाग (ब)

अपूर्ण प्रभाविता

अपूर्ण प्रभाविता

अपूर्ण प्रभाविता (Incomplete Dominance)

कुछ पौधों में दो विपरीत लक्षणों में संकरण करने पर F_1 पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण दिखता है।

इसका अर्थ है कि दो विपरीत लक्षणों में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी लक्षण (dominant character) नहीं होता। दोनों लक्षण खुद को दिखाते हैं।

इस विशेषता को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं।

इसे कार्ल कोरेन्स (Carl Correns, 1903) ने खोजा था।

जब गुलाबाँस (4 o'clock) पौधों में एक लाल पुष्प वाले पौधे तथा एक सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराया जाता है, तब F_1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाले पौधे बनते हैं।

जब F_1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, तब F_2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी व सफेद पुष्प वाले पौधे 1: 2: 1 के अनुपात में मिलते हैं।

अपूर्ण प्रभाविता में F_2 पीढ़ी का जीनोटाइप अनुपात और फीनोटाइप अनुपात, दोनों 1: 2: 1 होते हैं।

इसी तरह जन्तुओं में भी यह देखा जाता है।

ऐन्ड्रैलूसियन मुर्गी (andalusian fowl) में काले व सफेद रंग के पंखों वाले मुर्गे-मुर्गियों में संकरण करने पर F_1 पीढ़ी में नीले पंखों वाले चूजे बनते हैं।

F_1 पीढ़ी की सन्तति के बीच संकरण करने पर F_2 पीढ़ी में काले, नीले व सफेद पंखों वाले चूजों का अनुपात 1: 2: 1 होता है।

Q

4.14

Point mutation with example

बिंदु-उत्परिवर्तन क्या है? एक उदाहरण दें।

निष्कर्ष

बिन्दु उत्परिवर्तन (Point Mutation) : किसी जीन के किसी एक क्षारक में होने वाला परिवर्तन (विलोपन, निवेशन, प्रतिस्थापन) बिन्दु उत्परिवर्तन कहलाता है।

सिकेल सेल एनीमिया इसका एक उदाहरण है।

इसमें हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला बनाने वाली जीन के छठे कोडोन GAG के बीच का क्षारक (A) एडीनीन, (U) यूरेसिल द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और GAG से GUG बन जाता है।

इससे ग्लूटेमिक अम्ल की जगह वेलीन कोडित होता है।

फलस्वरूप सामान्य हीमोग्लोबिन असामान्य हीमोग्लोबिन में बदल जाता है।

Q

4.15

Chromosomal theory of inheritance proposer

वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया ?

निष्कर्ष

वंशागति के क्रोमोसोमवाद (chromosomal theory of inheritance) को सटन और बॉवेरी (Sutton and T. Boveri) ने 1902 में प्रस्तुत किया।

Q

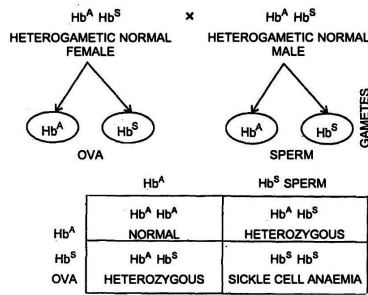
4.16

Autosomal genetic disorders with symptoms

किन्हीं दो अलिंग सूत्री आनुवंशिक विकारों का उनके लक्षणों सहित उल्लेख करो।

जानकारी

मनुष्य के दो अलिंगसूत्री विकार निम्न हैं-



जानकारी

(1) दात्र कोशिका अरक्तता (Sickle cell anaemia) - यह मनुष्य में एक अप्रभावी जीन से होने वाला रोग है।

जब अप्रभावी जीन समयुग्मकी (Hb^S Hb^S) अवस्था में होती है, तब सामान्य हीमोग्लोबिन के बदले असामान्य हीमोग्लोबिन बनने लगता है।

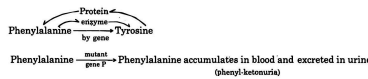
अप्रभावी जीन के कारण हीमोग्लोबिन की बीटा शृंखला (β-chain) में छोटे स्थान पर ग्लूटेमिक अम्ल (glutamic acid) की जगह वेलीन (valine) ऐमीनो अम्ल आ जाता है।

असामान्य हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन नहीं कर पाता तथा लाल रुधिराणु हँसिया के आकार के (sickle shaped) हो जाते हैं।

ऐसे व्यक्तियों में घातक रक्ताल्पता (anaemia) हो जाती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।

विषमयुग्मकी व्यक्ति सामान्य होते हैं, किन्तु ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने पर इनके लाल रुधिराणु भी हँसिया के आकार के हो जाते हैं।

Hb^A जीन सामान्य हीमोग्लोबिन के लिए है तथा Hb^S जीन दात्र कोशिका हीमोग्लोबिन के लिए है।



जानकारी

(2) फिनाइलकीटोन्यूरिया (Phenylketonuria) - यह रोग भी एक अप्रभावी जीन के कारण होता है।

इस लक्षण का अध्ययन सबसे पहले सर आर्चीबाल्ड गैरड (Sir Archibald Garrod) ने किया था।

फिनाइलएलैनीन (phenylalanine) ऐमीनो अम्ल का उपयोग कई उपापचयी पथ (metabolic pathways) में होता है।

हर पथ में कई एन्जाइम भाग लेते हैं।

अगर कोई एक भी एन्जाइम न बने, तो वह पथ पूरा नहीं हो पाता और रोग हो जाता है।

इस अप्रभावी जीन के कारण फिनाइलएलैनीन से टायरोसीन (tyrosine) बनाने वाला जरूरी एन्जाइम नहीं बन पाता।

इसलिए रुधिर में फिनाइलएलैनीन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और यह मूत्र में भी निकलने लगती है।

इस अवस्था को फिनाइलकीटोन्यूरिया (phenylketonuria) या PKU कहते हैं।

ऐसे बच्चों में मस्तिष्क का विकास पूरा नहीं हो पाता।

इनका I.Q. स्तर सामान्यतः 20 से कम रहता है।